



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO EXTENSIONISTA INTEGRADOR



DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO: PODEMARCAR!

VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

2025

ERIK AUGUSTO LIMA BENEVIDES

GABRIEL BERETTA PADILHA

GUILHERME SANCHES MARTINS

JOÃO GABRIEL CHORRO MILER

RENATO PINHEIRO DA SILVA NETO

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO: PODEMARCAR!

Documentação do projeto apresentado ao curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas noturno 24/1 – UNIVAG – como requisito da disciplina de Projeto Extensionista Integrador - Desenvolvimento de Progressive Web Apps (PWAs) com Frameworks Avançados.

Docente: Profº Esp. Walderson Shimokawa

VÁRZEA GRANDE - MT

2025

Resumo

O projeto Pode Marcar consistiu no desenvolvimento de uma aplicação web no formato PWA voltada para otimizar o processo de agendamento de serviços de uma loja de moda que anteriormente realizava esse fluxo de forma manual. Antes da implementação, a comunicação com os clientes ocorria por mensagens dispersas, sem centralização ou controle de horários, o que gerava inconsistências, retrabalhos e perda de atendimentos. A solução desenvolvida estruturou esse processo ao permitir que clientes visualizassem produtos, acessassem promoções, consultassem horários disponíveis e realizassem agendamentos sem necessidade de contato direto com a lojista. Para a administração, o sistema ofereceu ferramentas para cadastrar produtos, gerenciar horários e acompanhar os agendamentos confirmados. A documentação descreveu o problema de negócio, os requisitos do usuário, os requisitos funcionais e não funcionais, os casos de uso, os diagramas UML, o modelo de dados, além das telas implementadas e do escopo do MVP entregue. A aplicação foi construída com React e Bootstrap no front-end e Firebase para persistência dos dados, seguindo princípios de modelagem e boas práticas de engenharia de software. O resultado final proporcionou maior organização operacional, redução de erros e uma experiência mais ágil para clientes e lojistas, atendendo ao objetivo central de digitalizar e estruturar o processo de agendamento da loja.

Sumário

Resumo	3
Sumário	4
1. Introdução	7
1.1 Propósito do Documento	7
1.2 Problema do Negócio	7
1.3 Requisitos do Usuário	8
1.4 Escopo do Produto	8
1.5 Premissas Consideradas	9
1.6 Convenções, Termos e Abreviações	9
2. Fundamentação Teórica	10
2.1 Progressive Web Applications (PWA)	10
2.2 Frameworks e Tecnologias de Desenvolvimento	11
2.2.1 React	11
2.2.2 Bootstrap	11
2.2.3 Firebase	12
2.3 Abordagem de Desenvolvimento	12
3. Problema do Negócio	13
4. Requisitos do Usuário	14
4.1. Necessidades do Cliente	14
4.2. Necessidades da Lojista	15
4.3. Expectativas Gerais dos Usuários	15
5. Requisitos Funcionais (RF)	16
5.1 Módulo – Cliente	16
5.2 Módulo – Lojista (Administração)	17
5.3 Módulo – Sistema / Infraestrutura	18
5.4 Módulo – Segurança e Acesso	19
6. Requisitos Não Funcionais (RNF)	20
6.1 Compatibilidade Técnica	20

6.2 Desempenho.....	21
6.3 Usabilidade.....	21
6.4 Segurança.....	22
6.5 Confiabilidade e Integridade.....	22
6.6 Arquitetura e Implementação	23
7. Visão Geral do Sistema.....	24
7.1 Objetivo desta Seção	24
7.2 Arquitetura do Sistema	24
7.3 Principais Módulos Funcionais	25
7.4 Atores e Responsabilidades.....	26
7.5 Fluxos principais (resumos).....	26
7.5.1 Fluxo de agendamento (cliente)	26
7.5.2 Fluxo de gerenciamento (lojista).....	26
7.6 Consistência e Regras de Negócio Críticas	27
7.7 Limitações conhecidas (versão MVP).....	27
7.8 Observações sobre documentação e artefatos	27
8. Casos de Uso.....	28
8.1 Diagrama de Casos de Uso	28
8.2 Especificações dos Casos de Uso.....	29
9. Diagramas UML.....	33
9.1 Diagrama de Classes do Sistema.....	33
9.2 Diagrama de Atividades – Fluxo de Agendamento (Cliente).....	34
10. Modelo de Dados	35
10.1. Modelo Conceitual (DER).....	35
10.2. Modelo Lógico (Estrutura no Firestore).....	36
11. Documentação das Telas	38
11.1. Telas do Cliente.....	38
11.1.1. Tela Inicial – Cliente	38
11.1.2. Tela de Vitrine – Cliente	39

11.1.3. Tela de Agendamento – Cliente.....	41
11.1.4. Tela de Confirmação – Cliente.....	42
11.1.5. Tela de Promoções – Cliente	43
11.2. Telas da Lojista	45
11.2.1. Tela Inicial – Lojista.....	45
11.2.2. Tela de Agendamentos Confirmados – Lojista	47
11.2.3. Tela de Visualização – Lojista	48
12. Escopo do MVP	50
12.1. Funcionalidades Incluídas no MVP	50
12.2. Funcionalidades Fora do Escopo (Não serão implementadas no MVP).....	51
12.3. Justificativa do Escopo.....	52
13. Considerações Finais	53
14. Referências Bibliográficas	54

1. Introdução

O presente documento reúne a documentação completa do projeto Pode Marcar, desenvolvido no âmbito do Projeto Extensionista Integrador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNIVAG. O objetivo principal é registrar formalmente todas as etapas relacionadas à análise, requisitos, decisões técnicas, modelagem, implementação e telas do sistema, de forma a garantir clareza, rastreabilidade e integridade das informações apresentadas.

Este capítulo introduz o propósito da documentação, apresenta o problema enfrentado pela loja antes da automação, descreve os requisitos do usuário identificados durante a elicitação e define o escopo do produto conforme implementado na versão atual do sistema.

1.1 Propósito do Documento

O propósito deste documento é registrar, de maneira estruturada e detalhada, os requisitos funcionais e não funcionais, decisões técnicas, arquitetura, diagramas UML, modelo de dados e telas implementadas no sistema Pode Marcar. Ele serve como referência para: professores avaliadores, desenvolvedores envolvidos no projeto, e demais interessados no entendimento da solução.

A documentação reflete o estado atual do sistema já desenvolvido, descrevendo aquilo que foi efetivamente implementado.

1.2 Problema do Negócio

Antes da implementação do sistema, o processo de agendamento da loja era realizado manualmente, por meio de conversas informais ou anotações dispersas, o que resultava em atrasos, perda de atendimentos, inconsistências nos registros e dificuldades de organização. Além disso, não havia controle estruturado de horários disponíveis, a comunicação com clientes era descentralizada, e o gerenciamento das peças de roupa para experimentação ocorria de maneira pouco eficiente.

Esse cenário evidenciou a necessidade de uma solução digital que centralizasse o processo, reduzisse erros operacionais e melhorasse a experiência tanto do cliente quanto da lojista.

1.3 Requisitos do Usuário

A partir da análise do problema e das necessidades levantadas com a cliente real, foram identificados os seguintes requisitos gerais dos usuários:

- O cliente deseja visualizar horários disponíveis e realizar agendamentos de forma simples, sem depender de interações manuais.
- O cliente deve conseguir visualizar produtos e, opcionalmente, selecionar peças que pretende experimentar.
- A lojista necessita de uma interface prática para gerenciar horários, cadastrar produtos, visualizar e confirmar agendamentos.
- O sistema deve ser acessível diretamente pelo navegador, com navegação clara, rápida e organizada.

Esses requisitos serviram como base para a definição dos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) apresentados nos capítulos subsequentes.

1.4 Escopo do Produto

O escopo do sistema Pode Marcar contempla as funcionalidades necessárias para permitir que clientes realizem agendamentos e que a lojista gerencie a vitrine e os horários disponíveis. O produto final desenvolvido oferece:

- Listagem de produtos disponíveis.
- Visualização de ofertas e promoções.
- Agendamento de horários pelo cliente.
- Visualização e gerenciamento de agendamentos pela lojista.
- Cadastro e edição de produtos pela área administrativa.
- Autenticação básica para acesso ao painel da lojista.

Funcionalidades como pagamento on-line, sistema de fidelidade, relatórios avançados ou integrações externas não fazem parte da versão atual e podem ser consideradas evoluções futuras.

1.5 Premissas Consideradas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram adotadas as seguintes premissas:

- O sistema deve ser acessível via navegador, com interface responsiva.
- Toda a estrutura de dados deve ser armazenada em um serviço de nuvem (Firebase).
- Clientes podem realizar agendamentos sem necessidade de login.
- A seleção de peças durante o agendamento é opcional.
- A aplicação deve ser leve o suficiente para funcionar em dispositivos diversos.

1.6 Convenções, Termos e Abreviações

Nesta documentação, são utilizados termos técnicos e siglas que fazem parte do contexto de desenvolvimento web. A seguir, são apresentadas definições essenciais para a compreensão adequada do conteúdo:

- **PWA (Progressive Web Application):** Aplicações web que utilizam capacidades modernas dos navegadores para oferecer funcionalidades semelhantes a apps instalados.
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** Conjunto básico de operações para manipulação de dados.
- **MVP (Minimum Viable Product):** Versão mínima funcional que contém apenas os recursos essenciais do sistema.
- **RF / RNF:** Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais.

As siglas aparecem ao longo do documento com o objetivo de manter clareza e evitar repetições excessivas.

2. Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais necessários para compreender o desenvolvimento do sistema Pode Marcar. São abordadas tecnologias, padrões e abordagens que embasaram a construção da aplicação, incluindo Progressive Web Applications (PWA), frameworks utilizados no front-end e no desenvolvimento visual, além dos serviços de back-end adotados. As definições e explicações aqui apresentadas são fundamentadas em literatura especializada e documentação oficial das tecnologias.

2.1 Progressive Web Applications (PWA)

As Progressive Web Applications (PWAs) representam uma abordagem moderna de desenvolvimento web cujo objetivo é oferecer, por meio do navegador, experiências semelhantes às de aplicativos instalados. Esse tipo de aplicação combina tecnologias web tradicionais com capacidades avançadas, como execução offline parcial, responsividade e maior integração com o dispositivo do usuário.

Segundo Bezerra (2007), aplicações web modernas evoluíram para permitir interfaces mais fluidas e dinâmicas, aproximando-se do comportamento de softwares instalados localmente. Nesse contexto, as PWAs surgem como uma evolução desse modelo, permitindo que aplicações funcionem progressivamente em diferentes dispositivos e navegadores, adaptando recursos de acordo com a compatibilidade de cada plataforma (GOOGLE, 2023).

Entre as principais características de PWAs estão:

- Funcionamento direto no navegador, sem instalação obrigatória.
- Comportamento responsivo em diversas resoluções.
- Uso de Service Workers para otimizar carregamento e permitir cache parcial.
- Inclusão progressiva de funcionalidades, garantindo maior acessibilidade e suporte.

No contexto deste projeto, o conceito de PWA é fundamental, pois permite que clientes e lojistas utilizem o sistema de maneira prática, sem necessidade de instalação ou dependência de hardware específico.

2.2 Frameworks e Tecnologias de Desenvolvimento

Este tópico apresenta as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento do PODE Marcar, contextualizando o papel de cada uma e justificando sua adoção.

2.2.1 React

React é uma biblioteca JavaScript criada pelo Facebook, amplamente utilizada para construção de interfaces de usuário. Segundo a documentação oficial (REACT, 2024), sua principal vantagem é o uso de componentes reutilizáveis, que permitem maior modularidade, manutenção facilitada e melhor organização da interface.

Entre seus benefícios destacam-se:

- Componentização.
- Atualização eficiente da interface através do Virtual DOM.
- Grande comunidade e ecossistema de bibliotecas auxiliares.

React foi adotado no projeto para estruturar as telas, organizar o fluxo visual e permitir escalabilidade no desenvolvimento.

2.2.2 Bootstrap

Bootstrap é um framework CSS utilizado para criação de interfaces responsivas de forma padronizada. Para o desenvolvimento do PODE Marcar, o bootstrap facilitou a criação de layouts limpos, coerentes e acessíveis, reduzindo o tempo de implementação visual.

De acordo com a documentação oficial (BOOTSTRAP, 2024), o framework oferece:

- Componentes prontos (cards, botões, formulários).
- Sistema de grid flexível.
- Responsividade automática.

A utilização do Bootstrap garantiu consistência visual e compatibilidade entre as telas, especialmente nas interfaces do cliente e do lojista.

2.2.3 Firebase

Firebase é uma plataforma de desenvolvimento do Google que oferece serviços de autenticação, hospedagem e banco de dados em nuvem. No projeto, foi utilizado principalmente para gerenciamento de dados dos produtos e agendamentos.

Segundo a documentação oficial (FIREBASE, 2024), seus principais benefícios são:

- Banco de dados em nuvem com sincronização em tempo real.
- Suporte integrado para autenticação.
- Hospedagem de aplicações web.

Essas características permitiram criar um MVP funcional rapidamente, sem necessidade de configurar servidores ou bancos de dados tradicionais.

2.3 Abordagem de Desenvolvimento

O processo de desenvolvimento adotado no projeto baseou-se nos princípios apresentados por Bezerra (2007) em sua metodologia de análise e projeto de sistemas, que destaca:

- A necessidade de elicitar requisitos com clareza.
- A modelagem por meio de diagramas UML para representar casos de uso, classes e processos.
- A transição desses modelos para a implementação prática.

Essa abordagem guiou a organização do projeto, garantindo que cada funcionalidade estivesse relacionada a requisitos previamente definidos e validados.

3. Problema do Negócio

O processo de atendimento da boutique funcionava de forma majoritariamente manual e dependia de anotações informais, mensagens avulsas e comunicação fragmentada entre cliente e lojista. Esse cenário gerava inconsistências nos registros, atrasos, dificuldade de controle dos horários disponíveis e risco elevado de perda de informação, especialmente diante do volume crescente de solicitações. A ausência de um mecanismo centralizado para organizar agendamentos comprometia a eficiência operacional da loja e afetava diretamente a experiência do cliente.

Além disso, não havia uma forma estruturada para que o cliente visualizasse peças disponíveis, consultasse ofertas ou escolhesse itens de maneira organizada antes de solicitar um horário. Quando o cliente desejava experimentar uma peça específica, o processo ocorria por troca de mensagens, o que aumentava o retrabalho e levava a falhas, como produtos já reservados ou horários não confirmados. A comunicação manual também criava gargalos: muitas vezes a lojista demorava para responder, não verificava todas as mensagens ou realizava o registro de forma incompleta.

Do ponto de vista administrativo, a loja não possuía uma visão clara de demandas, horários reservados, períodos ociosos e histórico de atendimentos, dificultando a tomada de decisão e a análise de comportamento dos clientes. A falta de automação também tornava inviável a expansão do serviço ou o aumento do fluxo de clientes sem comprometer ainda mais o controle interno.

Portanto, o principal problema do negócio consistia na ausência de um sistema centralizado, confiável e automatizado que organize o fluxo de agendamentos, reduza retrabalhos, minimize perdas de informação e ofereça maior autonomia ao cliente durante o processo de escolha e marcação de horários. A solução tecnológica proposta atende diretamente essa necessidade, permitindo um fluxo mais estruturado, eficiente e previsível tanto para o cliente quanto para a loja.

4. Requisitos do Usuário

Com base no problema identificado, os requisitos do usuário representam as necessidades reais dos atores que interagem com o serviço (tanto o cliente quanto a lojista) descritas em linguagem natural, sem vínculo direto com a implementação. Esses requisitos refletem expectativas, objetivos e demandas que devem ser atendidas pela solução digital para que o processo de agendamento se torne mais organizado, autônomo e eficiente.

4.1. Necessidades do Cliente

O cliente deseja autonomia e clareza ao interagir com a boutique, buscando reduzir a dependência de mensagens manuais e minimizar falhas de comunicação. As principais necessidades identificadas são:

- Consultar horários disponíveis para agendamento sem depender do atendimento manual da lojista.
- Agendar um horário de forma rápida, simples e sem depender de resposta humana imediata.
- Visualizar produtos disponíveis e promoções antes de realizar o agendamento.
- Selecionar peças de interesse (opcionalmente) para experimentação durante o atendimento presencial.
- Confirmar o agendamento visualizando o horário, local e informações essenciais.
- Cancelar ou reagendar, caso necessário (futuro).
- Navegar facilmente pela aplicação, mesmo utilizando dispositivos móveis de diferentes tamanhos.

4.2. Necessidades da Lojista

A lojista precisa de maior controle operacional e redução de retrabalho, garantindo que os agendamentos sejam organizados em um fluxo consistente e confiável. Suas principais necessidades são:

- Cadastrar e atualizar produtos disponíveis na boutique.
- Manter uma lista organizada de horários disponíveis, permitindo ao sistema exibir corretamente as opções ao cliente.
- Consultar a lista de agendamentos confirmados, com dados essenciais do cliente.
- Visualizar demandas do dia, facilitando o planejamento das atividades.
- Gerenciar informações de produtos e horários em um ambiente centralizado.
- Reduzir erros decorrentes de anotações manuais, garantindo registros confiáveis.
- Ter uma interface simples, que não exija conhecimentos técnicos avançados.

4.3. Expectativas Gerais dos Usuários

Além das necessidades individuais, existem expectativas comuns aos dois perfis de usuário:

- Sistema rápido e responsivo, especialmente no acesso via dispositivos móveis.
- Interface clara e intuitiva, permitindo uso imediato sem necessidade de treinamento.
- Navegação consistente, com elementos previsíveis.
- Feedback visual após ações importantes (agendar, visualizar, confirmar, cadastrar).
- Disponibilidade contínua, evitando falhas que prejudiquem o atendimento.

5. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve executar para atender às necessidades identificadas dos usuários (cliente e lojista). Eles representam comportamentos observáveis da aplicação.

5.1 Módulo – Cliente

RF-001 – Visualizar vitrine de produtos

O sistema deve exibir uma lista de produtos cadastrados pela lojista, contendo:

- nome da peça
- foto (quando disponível)
- categoria
- descrição
- preço

RF-002 – Visualizar promoções ativas

O sistema deve exibir uma lista exclusiva de produtos em promoção, com informações específicas enviadas pelo lojista.

RF-003 – Selecionar peças para experimentar

O sistema deve permitir que o cliente selecione peças de interesse para experimentação, sem que isso seja obrigatório para realizar o agendamento.

RF-004 – Visualizar horários disponíveis

O sistema deve apresentar, em tela específica, os horários cadastrados previamente pela lojista.

RF-005 – Realizar agendamento

A cliente deve conseguir:

- escolher um horário disponível
- confirmar o agendamento

- enviar suas escolhas para o sistema

Ao confirmar, o sistema deve registrar o agendamento no banco de dados.

RF-006 – Adicionar ao Google Agenda

Após confirmar o agendamento, o sistema deve permitir que a cliente adicione o compromisso ao Google Agenda através de link gerado automaticamente.

5.2 Módulo – Lojista (Administração)

RF-007 – Acessar painel do administrador

O sistema deve permitir que o lojista acesse um painel administrativo protegido por senha.

RF-008 – Cadastrar produtos

O sistema deve permitir que o lojista cadastre itens da vitrine contendo:

- nome
- foto
- categoria
- descrição
- preço

RF-009 – Editar/Excluir produtos

A lojista deve poder atualizar informações ou remover produtos cadastrados.

RF-010 – Definir horários disponíveis

O sistema deve permitir que a lojista cadastre manualmente horários disponíveis para agendamento, podendo:

- criar novos horários
- desativar horários
- editar horários existentes

RF-011 – Listar agendamentos

A lojista deve visualizar uma lista com todos os agendamentos realizados, incluindo:

- nome da cliente
- telefone da cliente
- data e hora
- peças selecionadas

RF-012 – Cancelar agendamentos

A lojista deve poder cancelar um agendamento existente, removendo-o do banco de dados.

5.3 Módulo – Sistema / Infraestrutura

RF-013 – Registrar dados no Firebase

Todos os dados do sistema devem ser registrados no Firebase (produtos, horários, agendamentos e autenticação do admin).

RF-014 – Atualizar dados em tempo real

O sistema deve atualizar as informações dinamicamente quando houver mudanças no banco de dados, especialmente horários e agendamentos.

RF-015 – Comportamento progressivo (PWA)

O sistema deve:

- permitir instalação opcional
- carregar telas básicas mesmo com baixa conectividade
- usar Service Worker para cache e assets básicos

RF-016 – Exibir mensagens de erro

O sistema deve apresentar mensagens claras ao usuário quando:

- dados obrigatórios estiverem faltando

5.4 Módulo – Segurança e Acesso

RF-017 – Autenticação básica da Lojista

A lojista deve acessar o painel admin através de uma senha cadastrada previamente no Firebase.

RF-018 – Restringir acesso ao painel

O painel administrativo deve ser visível apenas após autenticação válida.

RF-019 – Validar campos obrigatórios

O sistema deve exigir informações mínimas nos formulários:

- cliente: horário (obrigatório) e peça selecionada (opcional)
- lojista: nome e categoria do produto; horário disponível

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve se comportar, abrangendo critérios de desempenho, compatibilidade, usabilidade, segurança e qualidade técnica.

6.1 Compatibilidade Técnica

RNF-001 – Acessar a PWA

O sistema deve permitir que a cliente VIP acesse o PodeMarcar diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação.

RNF-002 – Suporte a navegadores modernos

O sistema deve funcionar corretamente nas versões mais recentes de:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari

(Critério de aceitação: abrir e executar o fluxo de agendamento sem erros nessas quatro plataformas.)

RNF-003 – Suporte a dispositivos móveis

A aplicação deve funcionar corretamente em dispositivos com:

- Android 8.0 ou superior
- iOS 13 ou superior

(Critério de aceitação: agendamento deve ser concluído em smartphones com resoluções entre 360×640 e 1080×2340.)

RNF-004 – Suporte a desktops

A interface deve adaptar-se corretamente para resoluções a partir de 1366×768 em desktops e notebooks.

6.2 Desempenho

RNF-005 – Tempo de carregamento

A página inicial deve carregar em até 3 segundos em redes móveis 4G.

RNF-006 – Responsividade

O layout deve se ajustar automaticamente a diferentes resoluções, mantendo:

- legibilidade dos textos
- botões clicáveis
- visibilidade dos elementos essenciais

(Baseado nos princípios de Responsive Web Design.)

RNF-007 – Operação suave

As transições entre telas devem ocorrer sem travamentos perceptíveis, com tempo máximo de 100ms na troca de páginas internas.

6.3 Usabilidade

RNF-008 – Navegação intuitiva

A interface deve seguir padrões de usabilidade baseados no Material Design e Bootstrap 5, garantindo:

- botões rotulados
- ações previsíveis
- consistência entre páginas

(Critério de aceitação: usuário leigo deve concluir um agendamento em até 1 minuto.)

RNF-009 – Acessibilidade mínima

O sistema deve incluir:

- labels associados a inputs
- contraste mínimo AA (WCAG 2.1) entre texto e fundo
- textos alternativos em imagens essenciais

RNF-010 – Feedback ao usuário

A aplicação deve exibir mensagens claras em casos de:

- campos não preenchidos

6.4 Segurança

RNF-011 – Autenticação segura

O acesso ao painel de administração deve utilizar autenticação Firebase com senha criptografada.

RNF-012 – Proteção de dados (LGPD)

O sistema deve garantir:

- armazenamento seguro no Firebase
- uso mínimo de dados pessoais
- não compartilhamento de dados com terceiros
- exclusão de dados mediante solicitação da loja

RNF-013 – Comunicação protegida

Toda comunicação deve ser feita por HTTPS.

6.5 Confiabilidade e Integridade

RNF-014 – Consistência dos dados

O sistema deve impedir:

- duplicação de horários
- agendamento em horário já reservado

RNF-015 – Tolerância a falhas

Caso a conexão com o Firebase falhe, o sistema deve exibir mensagem adequada sem travar ou quebrar o fluxo de navegação.

RNF-016 – Logs simples

O sistema deve registrar logs mínimos (sem dados sensíveis) no Firebase para ajudar a identificar falhas técnicas.

6.6 Arquitetura e Implementação

RNF-017 – PWA progressiva

A aplicação deve:

- permitir instalação opcional
- manter arquivos estáticos em cache via Service Worker
- funcionar com conectividade limitada (carregar páginas básicas)

RNF-018 – Código padronizado

O código deve seguir:

- ESLint (configuração base React)
- padronização de estilos usando Bootstrap 5 e classes customizadas em `/src/styles`

RNF-019 – Reutilização de componentes

A interface deve aproveitar componentes reutilizáveis para botões, cards e listagens, garantindo padronização visual.

RNF-020 – Manutenibilidade

O código deve ser organizado em:

- componentes
- páginas
- serviços (Firebase, Calendar)

segundo boas práticas recomendadas para React + Firebase.

7. Visão Geral do Sistema

Este capítulo apresenta uma visão consolidada do sistema Pode Marcar, descrevendo sua arquitetura de alto nível, os principais módulos funcionais, os atores envolvidos, os fluxos principais de interação e as integrações técnicas relevantes. O objetivo é fornecer uma visão suficiente para compreender como o sistema atende aos requisitos já especificados, sem entrar em nível de detalhe dos casos de uso ou dos diagramas (estes são apresentados nas seções específicas).

7.1 Objetivo desta Seção

Fornecer ao leitor uma compreensão global de como o sistema está organizado, como os usuários interagem com ele e quais componentes técnicos suportam as funcionalidades descritas nos capítulos de requisitos.

7.2 Arquitetura do Sistema

O Pode Marcar adota uma arquitetura client-side baseada em PWA com backend serverless (Firebase). A aplicação é composta por:

- **Front-end (PWA):** implementado em React, organizado em componentes reutilizáveis, responsável pela interface do Cliente e do Painel da Lojista. Utiliza Bootstrap para layout e responsividade.
- **Back-end (BaaS):** Firebase (Firestore para persistência, Auth para autenticação simples do lojista e Storage para imagens). Regras de segurança do Firestore restringem acesso conforme lojistald/clienteld.
- **Hospedagem:** Hosting estático (Firebase Hosting ou serviço equivalente) servindo os assets do PWA.
- **Integrações:** geração de link para adição ao Google Calendar (via formato de URL).

Diagrama de modelo conceitual de dados / coleções Firestore) encontram-se na seção 10. Modelo de Dados e nos diagramas UML anexos.

7.3 Principais Módulos Funcionais

O sistema está dividido em módulos de responsabilidade clara:

1. Módulo Vitrine

- Listagem de produtos e promoções.
- Filtros por categoria.
- Acesso para reservar peças de forma opcional.

2. Módulo Agendamento (Cliente)

- Consulta de horários disponíveis (leitura do Firestore).
- Formulário de agendamento (nome, telefone, data, horário, itens opcionais).
- Tela de confirmação com opção de adicionar ao Google Agenda.

3. Módulo Pannel da Lojista

- Autenticação simples.
- CRUD de produtos (nome, descrição, preço, imagem, promoção).
- Gerenciamento de horários (cadastro manual e criação em lote).
- Listagem e gerenciamento de agendamentos.

4. Módulo de Persistência e Regras

- Regras do Firestore para garantir que lojistas só acessem seus dados.
- Modelagem de coleções: clientes, lojistas, serviços/ produtos, horários, agendamentos.

5. Módulo de UI e Acessibilidade

- Componentes padronizados (botões, cards, formulários).
- Labels e atributos ARIA básicos para acessibilidade.

7.4 Atores e Responsabilidades

- **Cliente (ator primário):** consulta vitrine, seleciona peças opcionalmente, consulta horários, realiza agendamento.
- **Lojista (ator administrativo):** cadastra/edita produtos, define horários, visualiza e gerencia agendamentos.
- **Sistema (ator técnico):** garante consistência dos dados, aplica regras de negócio e fornece interface REST-like via SDK Firebase.

7.5 Fluxos principais (resumos)

7.5.1 Fluxo de agendamento (cliente)

1. Cliente acessa PWA -> Vitrine / Promoções.
2. Cliente escolhe data -> sistema consulta horários disponíveis no Firestore.
3. Cliente seleciona horário (e opcionalmente produtos) -> preenche nome e telefone.
4. Cliente confirma -> sistema grava documento agendamento (contendo horariold, servicold opcional, clienteNome, telefone, status: confirmado) e marca o horario como ocupado/conflicto resolvido.
5. Tela de confirmação exibe resumo e gera link para Google Calendar.

7.5.2 Fluxo de gerenciamento (lojista)

1. Lojista autentica no painel (senha).
2. Lojista cadastra/edita produtos e promoções -> dados gravados em produtos.
3. Lojista gera horários (manual ou em lote) -> documentos em horários.
4. Lojista visualiza agendamentos -> pode cancelar/confirmar; ações atualizam agendamentos e liberam/ocupam horários.

7.6 Consistência e Regras de Negócio Críticas

- **Regra de unicidade do horário:** não é permitida a criação de dois agendamentos para o mesmo horário (conflito detectado no momento da gravação).
- **Seleção de peça opcional:** a escolha de produtos para prova é opcional - o agendamento não perde validade caso nenhum produto seja selecionado.
- **Acesso restrito:** lojistas só leem/escrevem dados que contenham seu lojistaId.
- **Persistência:** imagens de produto armazenadas no Storage e referência no documento do produto.

7.7 Limitações conhecidas (versão MVP)

- Autenticação de cliente (contas) não implementada; clientes agendam sem criar conta.
- Integrações avançadas (notificações push, API Google Calendar completa) são previstas para evolução, mas o MVP utiliza link de adição ao calendário.
- Não há dashboard analítico; relatórios e estatísticas ficam fora do escopo do MVP.

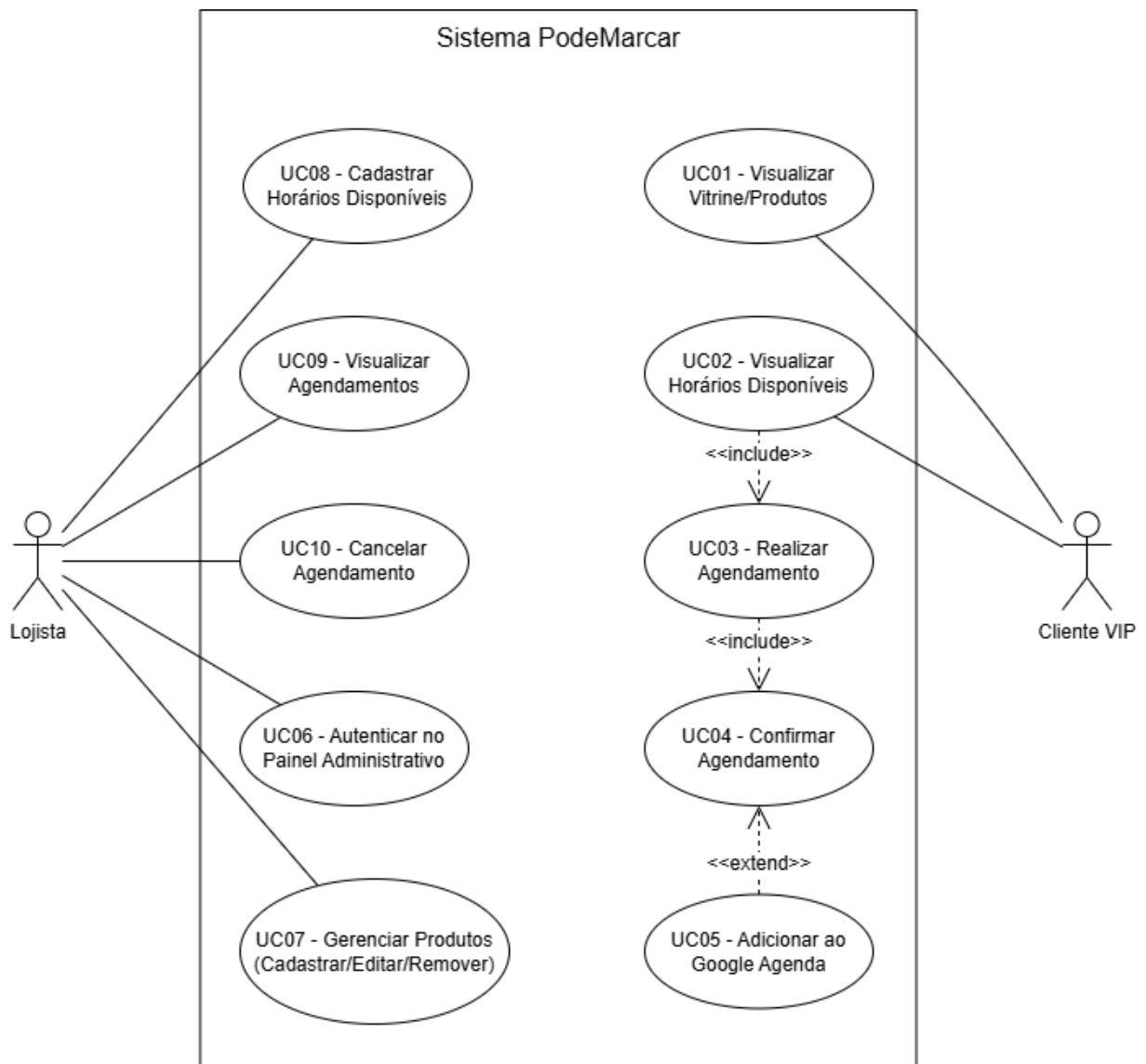
7.8 Observações sobre documentação e artefatos

- Os diagramas de casos de uso, diagrama de classes, e telas da aplicação foram produzidos e estão anexos ao documento. Recomenda-se que o leitor consulte essas representações para entendimento detalhado das relações e dos fluxos apresentados aqui.

8. Casos de Uso

Este capítulo apresenta os casos de uso que representam as interações entre usuários (cliente e lojista) e o sistema Pode Marcar. O diagrama geral fornece uma visão de alto nível das funcionalidades disponíveis para cada ator. Em seguida, são apresentadas as especificações detalhadas de cada caso de uso, contendo propósito, pré-condições, fluxos e pós-condições, conforme boas práticas descritas por Bezerra (2007).

8.1 Diagrama de Casos de Uso



8.2 Especificações dos Casos de Uso

A seguir são apresentadas as descrições formais dos principais casos de uso do sistema. As especificações seguem o padrão recomendado:

- **Nome do caso de uso**
- **Ator primário**
- **Descrição**
- **Pré-condições**
- **Pós-condições**
- **Fluxo principal**
- **Fluxos alternativos** (quando aplicável)

UC01 – Visualizar Vitrine/Produtos

Ator: Cliente

Descrição: O cliente acessa a página inicial e visualiza os produtos/serviços oferecidos pela loja.

Pré-condição: Deve haver pelo menos um produto cadastrado pelo lojista.

Pós-condição: Vitrine exibida na tela do cliente.

Fluxo Principal:

1. Cliente acessa a página inicial da PWA.
2. Sistema exibe lista de produtos com imagens, nome, descrição e preço.
3. Cliente pode ou não selecionar um produto para iniciar o processo de agendamento.

UC02 – Visualizar Horários Disponíveis

Ator: Cliente

Descrição: O cliente consulta os horários disponíveis para agendamento.

Pré-condição: Lojista cadastrou horários no sistema.

Pós-condição: Cliente tem acesso aos horários disponíveis.

Fluxo Principal:

1. Cliente pode ou não selecionar um produto ou serviço.
2. Sistema consulta horários disponíveis no Firebase.
3. Sistema exibe apenas horários ainda não reservados.
4. Cliente seleciona um horário.

UC03 – Realizar Agendamento

Ator: Cliente

Descrição: O cliente agenda um serviço escolhendo produto (opcional), data e horário.

Pré-condição: Produto selecionado (opcional) e horário disponível.

Pós-condição: Agendamento registrado no banco de dados.

Fluxo Principal:

1. Cliente seleciona um produto (opcional).
2. Cliente seleciona um horário.
3. Cliente preenche dados pessoais solicitados.
4. Sistema valida as informações.
5. Sistema grava o agendamento no Firebase.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxo Alternativo – Horário já preenchido:

Se outro cliente reservar o horário simultaneamente:

- Sistema exibe mensagem “Horário indisponível”.
- Cliente retorna à etapa 2.

UC04 – Confirmar Agendamento

Ator: Cliente

Descrição: Após registrar o agendamento, o cliente visualiza tela final com resumo e opções adicionais.

Pré-condição: Agendamento salvo com sucesso.

Pós-condição: Cliente confirma visualmente os dados.

Fluxo Principal:

1. Sistema exibe detalhes do agendamento (produto, data, horário).
2. Cliente confirma e finaliza o processo.

UC05 – Adicionar ao Google Agenda

Ator: Cliente

Descrição: O sistema fornece link para adicionar automaticamente o agendamento ao Google Agenda.

Pré-condição: Agendamento registrado.

Pós-condição: Evento criado no Google Agenda.

UC06 – Autenticar no Painel Administrativo

Ator: Lojista

Descrição: O lojista acessa o painel administrativo com senha.

Pré-condição: Lojista possui senha válida.

Pós-condição: Acesso ao painel liberado.

UC07 – Cadastrar/Editar/Remover Produtos

Ator: Lojista

Descrição: Gerenciar catálogo de produtos e serviços.

Pré-condição: Lojista autenticado.

Pós-condição: Produto atualizado no Firebase.

UC08 – Cadastrar Horários Disponíveis

Ator: Lojista

Descrição: O lojista define os horários de atendimento.

Pré-condição: Autenticação realizada.

Pós-condição: Horários disponíveis registrados.

UC09 – Visualizar Agendamentos

Ator: Lojista

Descrição: O lojista consulta lista de agendamentos dos clientes.

Pré-condição: Lojista autenticado.

Pós-condição: Visualização dos agendamentos.

UC10 – Cancelar Agendamento

Ator: Lojista

Descrição: O lojista cancela agendamento feito pelo cliente.

Pré-condição: Agendamento existente.

Pós-condição: Agendamento removido ou marcado como cancelado.

9. Diagramas UML

Este capítulo apresenta os principais diagramas UML utilizados na modelagem do sistema Pode Marcar. Esses diagramas complementam os requisitos definidos nos capítulos anteriores, permitindo visualizar estruturalmente como as entidades do sistema se relacionam e como os processos são organizados. Os modelos aqui apresentados servem como referência para implementação e manutenção futura do projeto, conforme orientado por Bezerra (2007).

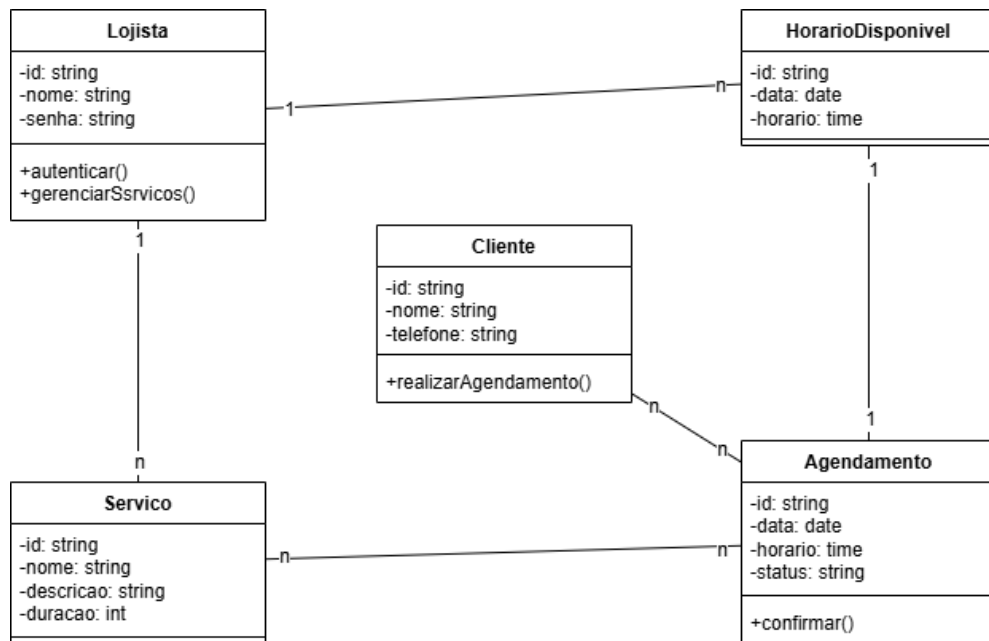
Observação: O diagrama de casos de uso não é repetido neste capítulo, pois já foi apresentado e especificado no Capítulo 8, conforme boas práticas de documentação.

9.1 Diagrama de Classes do Sistema

O diagrama de classes descreve a estrutura estática do sistema, apresentando as classes principais, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Ele reflete a organização do banco de dados e as entidades manipuladas durante o fluxo de agendamento. A modelagem prioriza simplicidade, uma vez que o projeto é um MVP, focado apenas nas funcionalidades essenciais (página seguinte).

Descrição Geral

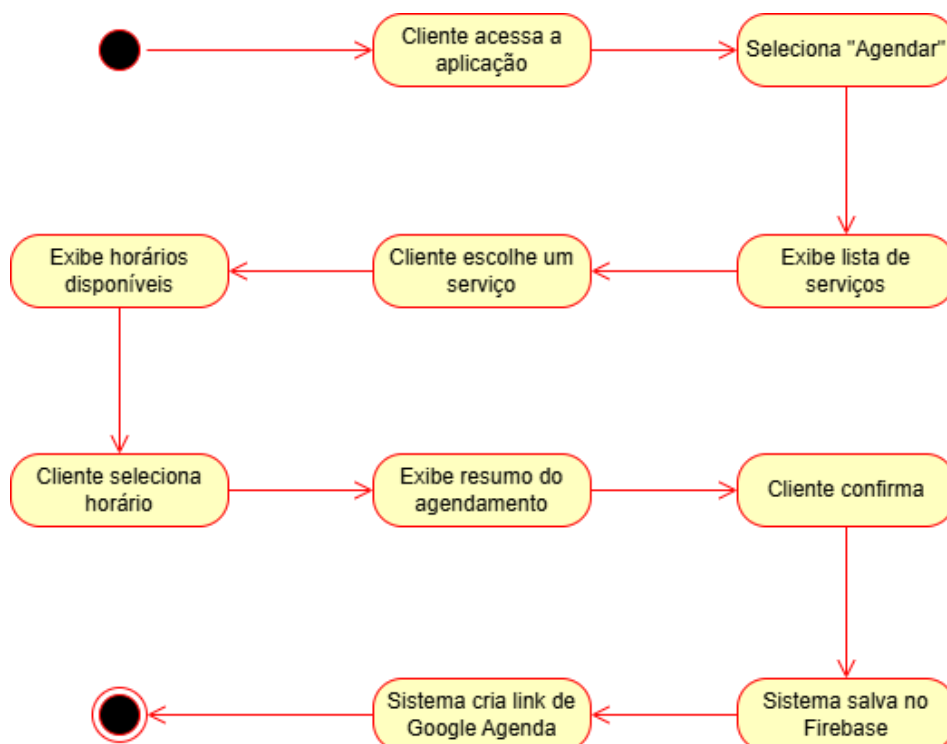
- A classe **Servico** representa os itens exibidos na vitrine e promoções.
- A classe **HorarioDisponivel** representa os horários disponíveis cadastrados pela lojista.
- A classe **Agendamento** relaciona cliente, horário selecionado e, opcionalmente, produtos escolhidos.
- A classe **Cliente** representa o usuário que irá realizar o agendamento baseado nos horários disponíveis definido pela lojista.
- A classe **Lojista** representa o usuário administrativo responsável pelo catálogo e agendamentos.



9.2 Diagrama de Atividades – Fluxo de Agendamento (Cliente)

O diagrama de atividades representa o fluxo operacional do processo de agendamento pelo cliente. Aqui são descritas as etapas principais realizadas no sistema até a conclusão do agendamento.

Isso permite compreensão clara do comportamento dinâmico da funcionalidade mais importante do MVP.



10. Modelo de Dados

Este capítulo descreve a estrutura de dados utilizada na implementação do sistema Pode Marcar. O modelo foi projetado para atender aos requisitos funcionais do MVP, garantindo simplicidade, coerência e facilidade de manutenção. A modelagem reflete as entidades manipuladas pela aplicação (produtos, horários e agendamentos) bem como seus relacionamentos essenciais.

O sistema utiliza o Firebase Firestore, cuja estrutura se baseia em coleções e documentos. Ainda assim, para fins de documentação técnica, o modelo é representado utilizando um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) conforme boas práticas de engenharia de software.

10.1. Modelo Conceitual (DER)

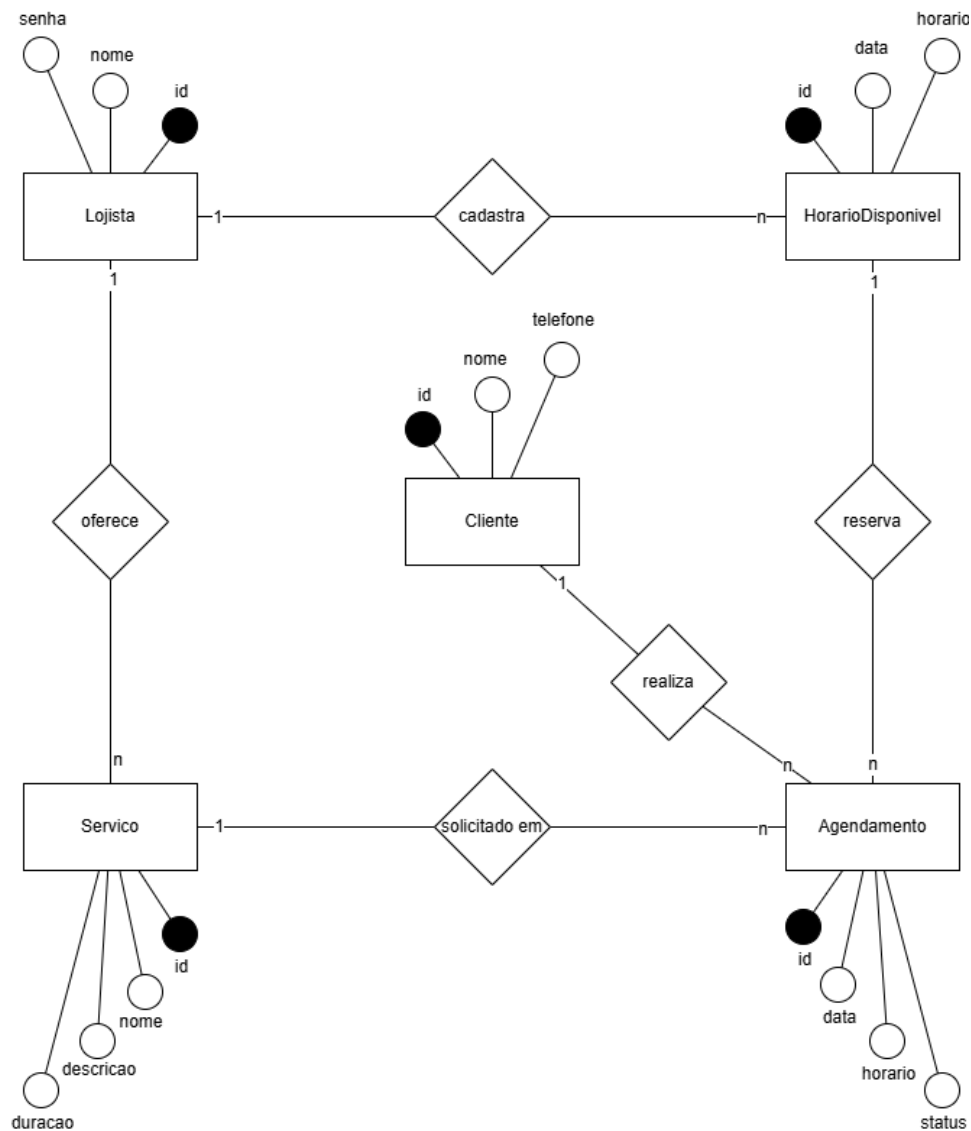
O Diagrama Entidade-Relacionamento abaixo descreve as entidades principais do sistema e seus relacionamentos (página seguinte).

Entidades

- Cliente
- Lojista
- Serviço
- HorárioDisponível
- Agendamento

Relacionamentos

- Um Cliente pode realizar vários Agendamentos.
- Um Lojista disponibiliza vários Serviços.
- Um Lojista cadastra vários HoráriosDisponíveis.
- Um Agendamento está vinculado a 1 Serviço e 1 HorárioDisponível.



Esse modelo é simples, coerente e 100% compatível com Firestore.

10.2. Modelo Lógico (Estrutura no Firestore)

Aqui estruturamos como exatamente os dados ficam no Firestore.

Toda coleção está em letra minúscula e plural, seguindo boas práticas.

```

cliente {
  id: "cliente123",
  nome: "Bárbara da Silva",
  telefone: "6699999999"
}
  
```

```
lojista {
  id: "lojista001",
  nome: "Loja de Roupas",
  senha: "12345"
}

servico {
  id: "srv01",
  lojistaId: "lojista001",
  nome: "Vestido floral branco",
  descricao: "Vestido para fim de ano",
  duracao: 30
}

horarioDisponivel {
  id: "hr01",
  lojistaId: "lojista001",
  data: "2025-10-30",
  horario: "14:30"
}

agendamento {
  id: "ag01",
  clienteId: "cliente123",
  servicoId: "srv01",
  horarioId: "hr01",
  data: "2025-10-30",
  horario: "14:30",
  status: "confirmado"
}
```

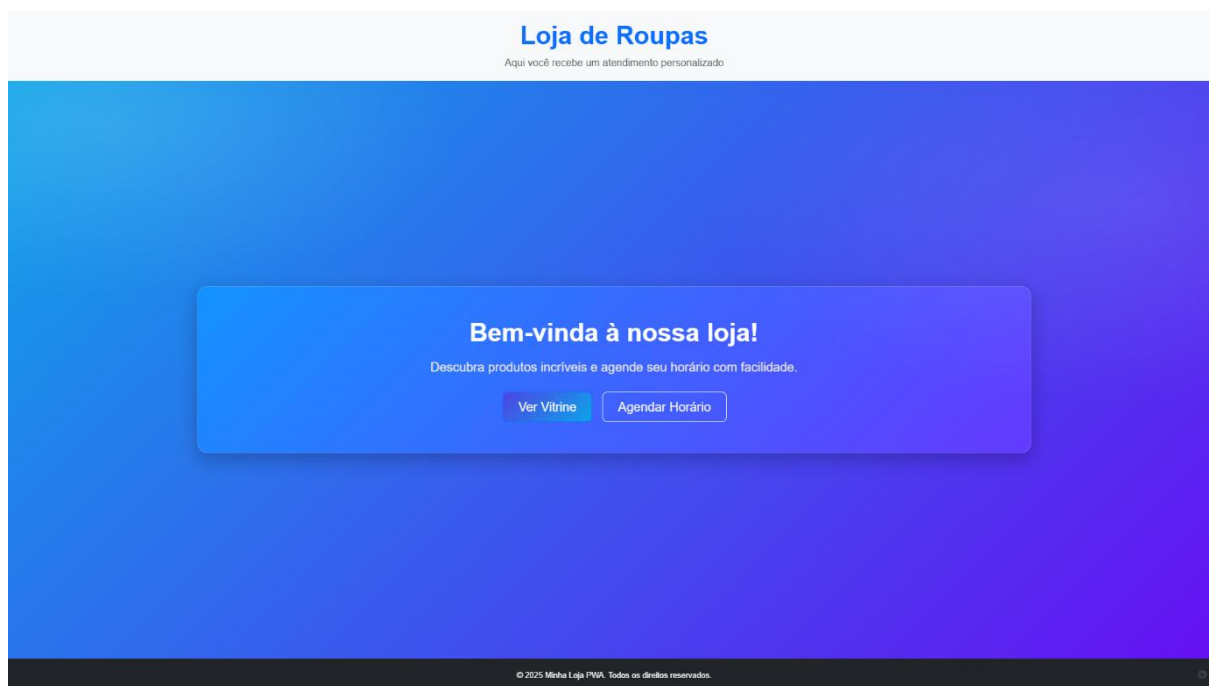
11. Documentação das Telas

Este capítulo apresenta as telas implementadas no sistema Pode Marcar, organizadas conforme os perfis de acesso: cliente e lojista. As capturas exibidas correspondem ao estado atual do MVP e refletem as funcionalidades realmente desenvolvidas. Cada tela é acompanhada de uma descrição objetiva, contemplando seu propósito, seus elementos principais e sua relação com os requisitos levantados.

11.1. Telas do Cliente

Esta subseção apresenta apenas as telas do Cliente.

11.1.1. Tela Inicial – Cliente



Nome da Tela: Página Inicial do Cliente

Objetivo: Apresentar ao usuário a entrada do sistema, permitindo navegar para a vitrine ou iniciar o agendamento.

Descrição:

A tela inicial exibe o nome da loja, um subtítulo introdutório e uma área destacada com duas ações principais. O design utiliza um fundo gradiente moderno, reforçando o aspecto PWA responsivo.

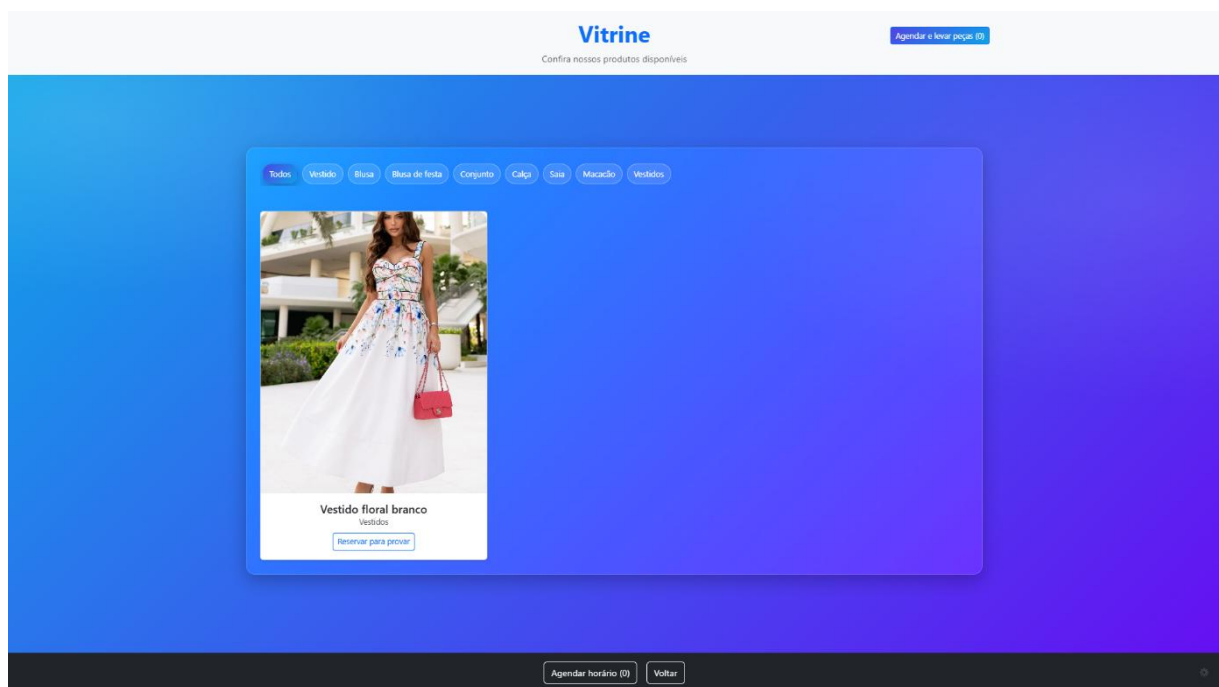
Elementos da Tela:

- Nome da loja.
- Descrição curta da experiência personalizada.
- Card central com mensagem de boas-vindas.
- Botão “Ver Vitrine” redireciona para a página de catálogo.
- Botão “Agendar Horário” inicia diretamente o fluxo de agendamento.

Fluxos de Navegação:

- Inicial -> Vitrine
- Inicial -> Agendar Horário

11.1.2. Tela de Vitrine – Cliente



Nome da Tela: Vitrine de Produtos

Objetivo: Exibir os produtos cadastrados e permitir que o cliente selecione peças para reservar e provar.

Descrição:

A tela apresenta filtros por categorias e um card de produto estilizado contendo

imagem, descrição e botão de reserva. A interface foi construída com layout responsivo e visual coeso.

Elementos da Tela:

- Título da página (“Vitrine”).
- Filtros por categoria (Todos, Vestido, Blusa, Saia, etc.).
- Cards de produtos com:
 - Imagem
 - Nome do produto
 - Categoria
 - Preço
 - Botão “Reservar para provar”
- Botões inferiores:
 - “Agendar Horário (X)” acessa a tela de agendamento, levando as peças selecionadas.
 - “Voltar” retorna à tela inicial.

Fluxos de Navegação:

- Vitrine -> Agendamento
- Vitrine -> Produto selecionado (interno da mesma tela)
- Vitrine -> Voltar
- Vitrine -> Promoções

11.1.3. Tela de Agendamento – Cliente

Agendar Horário
Preencha as informações abaixo

Dados do Agendamento

Seus dados

Nome completo
Ex.: Maria Silva

Telefone
Ex.: (11) 91234-5678

Data e horário

Data
dd/mm/aaaa

Hora
Selecione uma data primeiro

Escolha a data para ver horários disponíveis.

Peças selecionadas para provar

Vestido floral branco
Vestidos

Remover

Confirmar Agendamento

Voltar

© 2025 Minha Loja PWA

Nome da Tela: Formulário de Agendamento

Objetivo: Capturar os dados do cliente e registrar um agendamento no sistema.

Descrição:

Traz um formulário com campos obrigatórios, seleção de data e horários disponíveis (carregados do Firebase), além do resumo das peças já reservadas.

Elementos da Tela:

- Campo: Nome completo
- Campo: Telefone
- Campo: Data do agendamento
- Dropdown: Horário disponível
- Lista de peças selecionadas (com botão Remover)
- Botão Confirmar Agendamento
- Botão Voltar

Validações presentes:

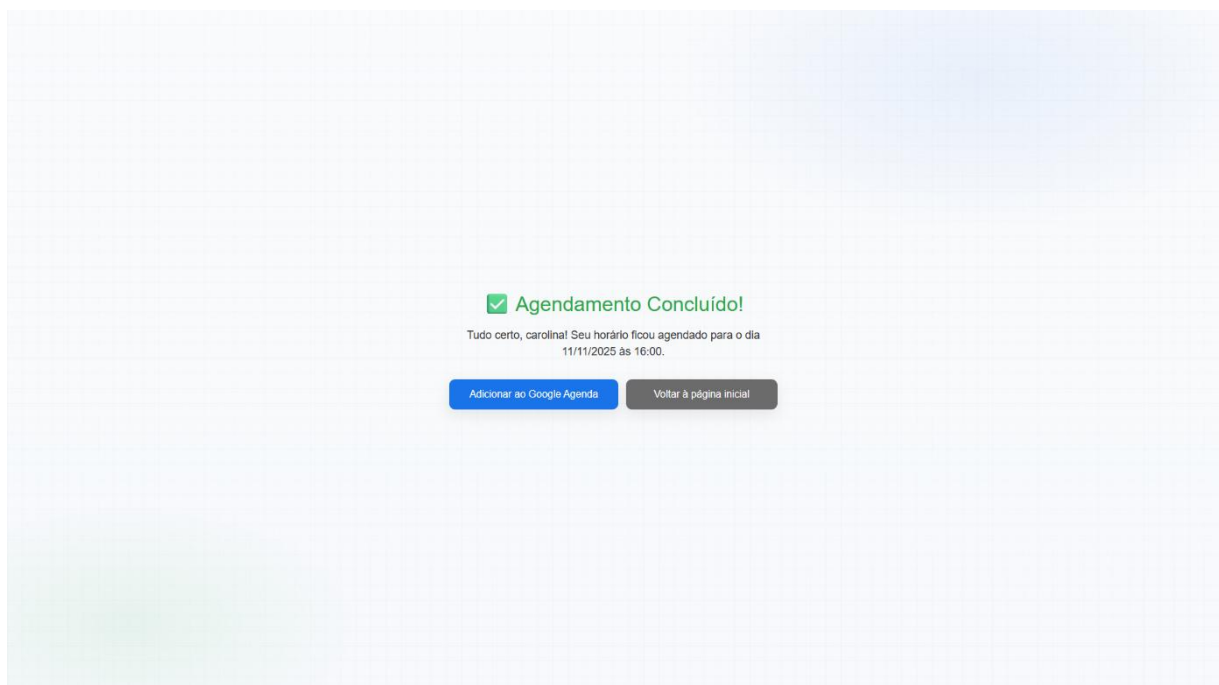
- Preenchimento obrigatório dos campos.

- Seleção de data válida.
- Horários carregados do banco e filtrados por disponibilidade.

Fluxos de Navegação:

- Agendamento -> Confirmação
- Agendamento -> Voltar
- Agendamento -> Remover item da lista (interno da mesma tela)

11.1.4. Tela de Confirmação – Cliente



Nome da Tela: Confirmação de Agendamento

Objetivo: Exibir uma resposta clara ao cliente após o agendamento bem-sucedido.

Descrição:

A tela mostra mensagem de sucesso, resumo da data e horário escolhidos, e novas ações possíveis.

Elementos da Tela:

- Mensagem “Agendamento Concluído!”
- Nome do cliente exibido dinamicamente.

- Data e horário final do agendamento.
- Botão Adicionar ao Google Agenda
- Botão Voltar à página inicial

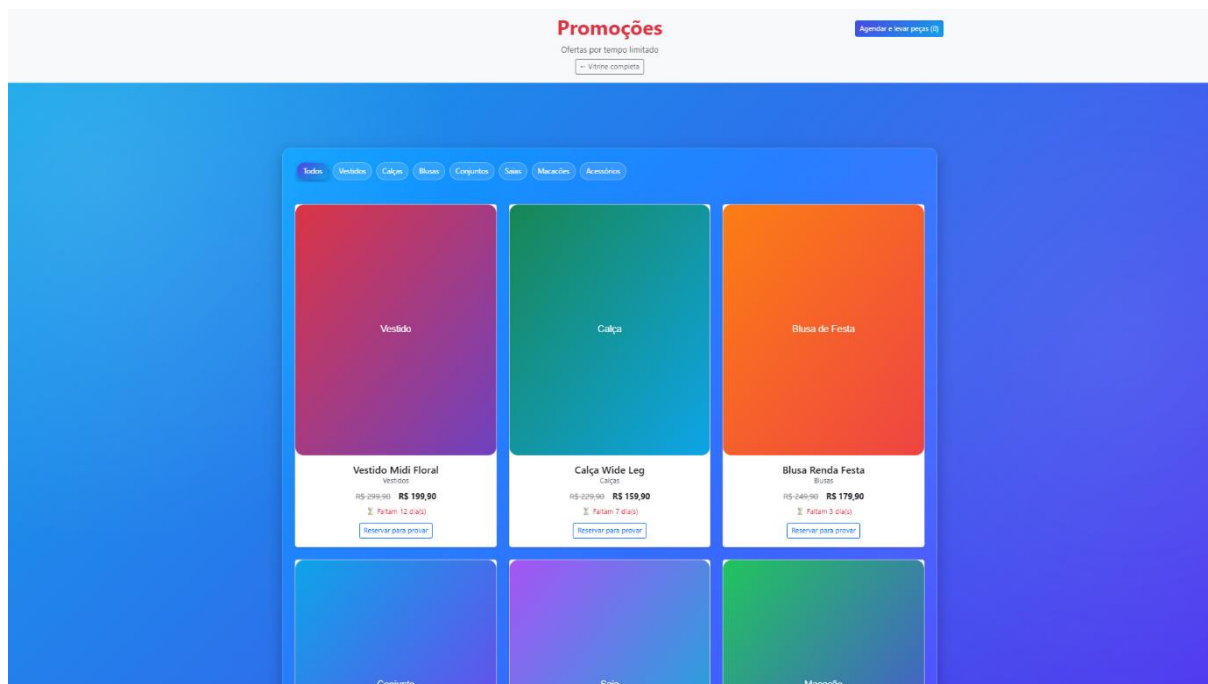
Funcionalidades extras implementadas nesta tela:

- Geração automática de link para Google Calendar.

Fluxos de Navegação:

- Confirmação -> Google Agenda
- Confirmação -> Página Inicial

11.1.5. Tela de Promoções – Cliente



Nome da Tela: Página de Promoções

Objetivo: Exibir os produtos que estão em oferta por tempo limitado, incentivando o cliente a realizar reservas e agendamentos rapidamente.

Descrição:

A tela de promoções segue o mesmo padrão visual da vitrine principal, mas destaca produtos com descontos e tempo restante de validade da oferta. Cada card de produto

mostra o preço original, o valor promocional e o prazo de expiração, reforçando o senso de urgência.

Elementos da Tela:

- Título da página: “Promoções”
- Subtítulo: “Ofertas por tempo limitado”
- Botão “<- Vitrine completa” -> retorna à vitrine principal.
- Filtros por categoria (Todos, Vestidos, Calças, Blusas, etc.).
- Cards de produtos contendo:
 - Imagem e nome da peça
 - Categoria
 - Preço original riscado
 - Preço promocional destacado
 - Indicativo de tempo restante da oferta (“faltam X dias”)
 - Botão “Reservar para provar”

Fluxos de Navegação:

- Promoções -> Agendamento (ao clicar em reservar)
- Promoções -> Vitrine completa (retorno)

Destaques de Implementação:

- Herda o mesmo layout e componentes de estilização da vitrine principal.
- Exibe contagem regressiva calculada dinamicamente (dias restantes até o fim da oferta).

11.2. Telas da Lojista

Esta subseção apresenta apenas as telas do Lojista.

11.2.1. Tela Inicial – Lojista

Painel do Administrador

Gerencie seus produtos e horários

Visualizar itens Ver Agendamentos Vitrine de Promoções

Cadastro de Produtos

Nome do Produto

Ex: Vestido Floral

Preço

Ex: R\$ 199.90

Digite apenas números, formatamos automaticamente.

Descrição

Ex: Tecido leve, ideal para eventos...

Categoria

Selecione uma categoria

Imagem do Produto

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Salvar Produto

Cadastrar Promoção Temporária

Nome do Produto

Preço original (opcional)

Ex: R\$ 299.90

Preço promocional

Ex: R\$ 199.90

Descrição

Categoria

Selecione

Duração (dias)

10

Recomendado: 10 a 15 dias

Imagem

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Salvar Promoção

Definir Horários Disponíveis

Do único Gerar em lote

Data

dd/mm/aaaa

Presets rápido: Manhã Tarde Hora cheia Limpar

Adicionar horário

--:--

Salvar horários disponíveis

— Voltar

© 2023 Minha Loja PWA

Nome da Tela: Tela Inicial da Lojista

Objetivo: Oferecer à lojista um painel administrativo completo para gerenciar produtos, promoções e horários disponíveis para agendamento.

Descrição:

Esta tela centraliza as principais funções de gerenciamento do sistema PodeMarcar para o perfil de lojista. O painel apresenta uma interface dividida em seções: cadastro de produtos, promoções, definição de horários disponíveis e acesso ao painel

administrativo de agendamentos. O design foi desenvolvido em Bootstrap com CSS personalizado, visando responsividade e usabilidade em dispositivos de diferentes tamanhos. A tela também contém um botão de acesso restrito ao painel administrativo, protegido por senha.

Elementos da Tela:

- Formulário de cadastro de produto (nome, categoria, preço, descrição curta e imagem).
- Seção de promoções, com campos para preço promocional, data de início e fim, e botão Ativar Promoção.
- Seção de horários disponíveis, com seleção de datas e intervalos de horários.
- Botões: Salvar Produto, Limpar Formulário, Salvar Promoção, Gerar Horários, Excluir Horário.
- Painel de promoções ativas e lista de horários cadastrados.
- Botão oculto de acesso ao painel administrativo, liberado mediante senha da lojista.

Fluxos de Navegação:

- Tela Inicial -> Salvar Produto -> Produto é cadastrado e listado na vitrine do cliente.
- Tela Inicial -> Criar Promoção -> Promoção exibida na tela de promoções do cliente.
- Tela Inicial -> Gerar Horários -> Horários disponibilizados para agendamento.
- Tela Inicial -> Acesso ao Painel Administrativo (acesso via senha).

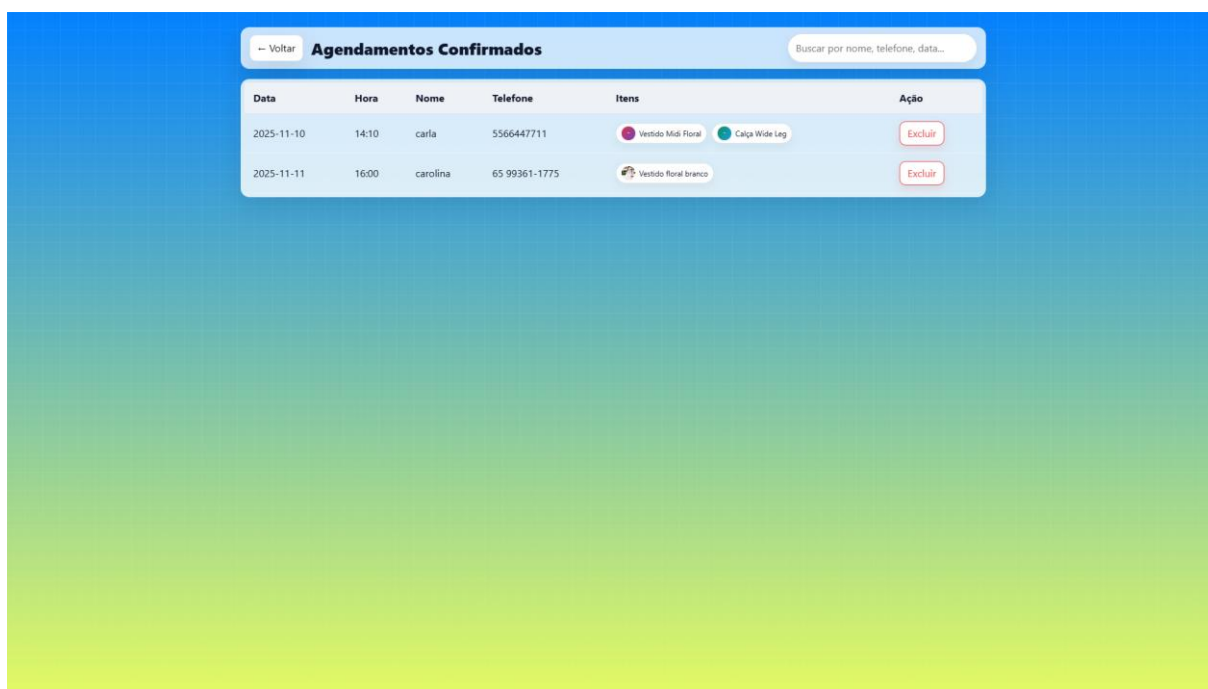
Validações:

- Nome, categoria e preço são campos obrigatórios.
- O preço promocional deve ser menor que o preço original.
- Data final da promoção deve ser posterior à data inicial.
- Evita sobreposição de horários cadastrados.

Funcionalidades Extras Implementadas:

- Contador de dias restantes nas promoções ativas.
- Criação em lote de horários disponíveis.
- Remoção em massa de horários por seleção múltipla.

11.2.2. Tela de Agendamentos Confirmados – Lojista



Data	Hora	Nome	Telefone	Itens	Ação
2025-11-10	14:10	carla	5566447711	 Vestido Midi Floral  Calça Wide Leg	<button>Excluir</button>
2025-11-11	16:00	carolina	65 99361-1775	 Vestido Floral branco	<button>Excluir</button>

Nome da Tela: Lista de Agendamentos Confirmados

Objetivo: Exibir de forma organizada todos os agendamentos realizados, permitindo pesquisa, filtragem e cancelamento quando necessário.

Descrição:

A tela apresenta uma tabela/listagem com os agendamentos ordenados por data e hora. Cada linha contém informações principais (data, hora, nome do cliente, telefone e itens reservados). Existe botão de ação para cancelar o agendamento.

Elementos da Tela:

- Barra de busca (por nome/telefone/data).
- Tabela com colunas: Data | Horário | Cliente | Telefone | Itens | Ação.
- Ação: Cancelar Agendamento (confirmação).

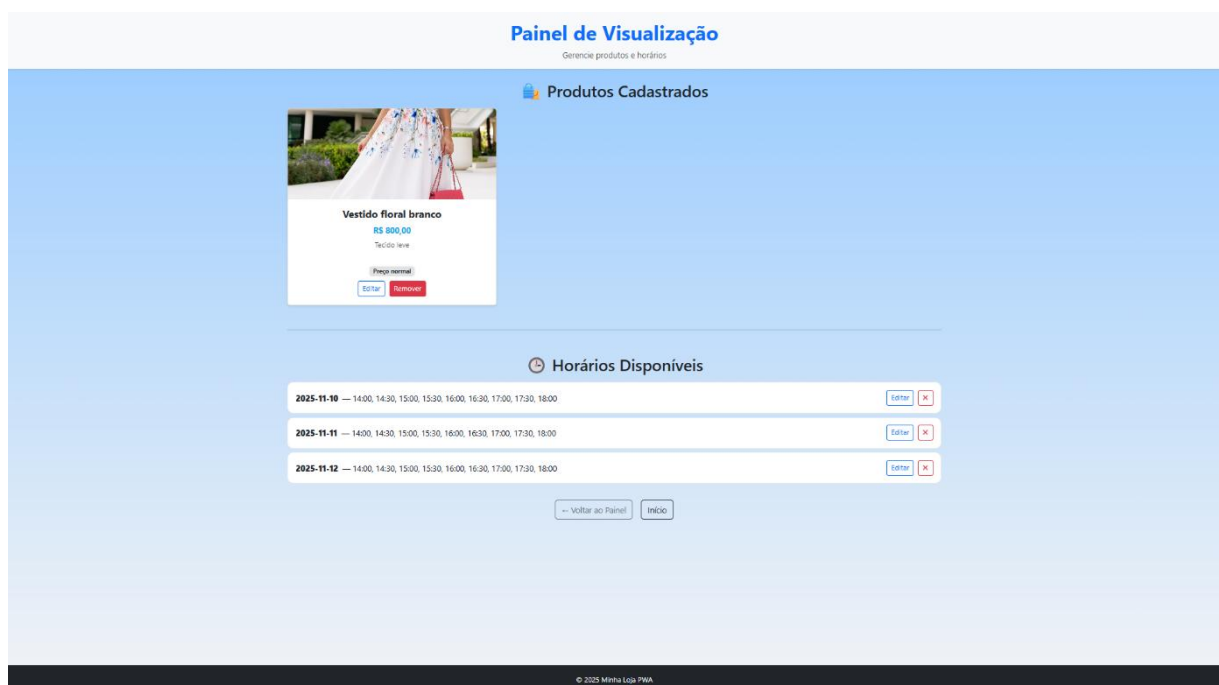
Fluxos de Navegação:

- Lista -> Cancelar -> Confirmação de exclusão -> Remoção do registro.

Validações / Regras:

- Cancelamento solicita confirmação por modal (impede exclusões acidentais).
- Exclusão remove o agendamento e libera o horário associado.
- A busca é responsiva e atualiza a listagem em tempo real (debounce).

11.2.3. Tela de Visualização – Lojista



Nome da Tela: Visualização Geral — Produtos e Horários

Objetivo: Consolidar a visualização de produtos cadastrados e horários disponíveis em um único painel de fácil gerenciamento.

Descrição:

Esta tela funciona como um painel resumo: exibe os produtos com ações de editar/remover e lista os horários cadastrados com ações rápidas de edição ou exclusão. Serve para manutenção contínua do catálogo e da agenda, oferecendo acesso direto às operações mais comuns.

Elementos da Tela:

- Grid/lista de produtos com: imagem, nome, preço e botões Editar / Remover.
- Seção de horários com listagem por data e ação Editar / Remover.

Fluxos de Navegação:

- Visualização -> Editar Produto -> Formulário de edição -> Salvar -> Atualiza lista.
- Visualização -> Remover Produto -> Confirmação -> Produto removido.
- Visualização -> Editar Horário -> Modal de edição -> Salvar.

12. Escopo do MVP

Este capítulo descreve o conjunto de funcionalidades que compuseram o Minimum Viable Product (MVP) do sistema Pode Marcar. O escopo definido representou a menor versão funcional capaz de resolver o problema central da loja: organizar o processo de agendamento e disponibilizar ao cliente uma experiência prática, sem dependência de comunicação manual. A implementação contemplou apenas os recursos essenciais para validação inicial da solução.

12.1. Funcionalidades Incluídas no MVP

As seguintes funcionalidades foram implementadas e entregues como parte do MVP:

Para o Cliente

- Visualização da vitrine de produtos com listagem de peças cadastradas pela lojista.
- Visualização de promoções, exibindo itens com preços temporariamente reduzidos.
- Realização de agendamento, inserindo nome, contato, data e horário desejado.
- Seleção opcional de produtos antes do agendamento (não obrigatória).
- Confirmação visual do agendamento ao final do processo.
- Acesso ao sistema diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação.

Para a Lojista

- Cadastro de produtos, incluindo nome, valor e imagem.
- Edição e exclusão de produtos já cadastrados.
- Listagem de produtos com visualização individual.
- Visualização de agendamentos confirmados, exibindo dados do cliente e horário marcado.
- Acesso ao painel administrativo mediante autenticação simples.

Tecnologias e Infraestrutura

- Implementação em PWA, permitindo acesso direto pelo navegador.
- Uso do Firebase para armazenamento da coleção de produtos e agendamentos.
- Hospedagem da aplicação no Firebase Hosting.
- Interface responsiva, construída em React com Bootstrap.

12.2. Funcionalidades Fora do Escopo (Não serão implementadas no MVP)

As funcionalidades a seguir não foram incluídas no MVP, seja por não serem essenciais para a validação inicial ou por demandarem recursos adicionais:

- Pagamento on-line.
- Notificações automáticas para clientes.
- Fidelização, cupons ou níveis de usuário.
- Painéis de métricas e dashboards avançados.
- Automação ou confirmação via WhatsApp.
- Login para clientes (cliente utiliza o sistema sem autenticação).
- Controle de estoque ou reserva automática de peças.
- Gestão avançada de promoções pela lojista (promoções cadastradas manualmente no banco).

12.3. Justificativa do Escopo

O escopo do MVP foi definido levando em consideração:

- A necessidade real identificada com a cliente: reduzir erros e organizar os agendamentos.
- O tempo disponível no semestre, limitando a implementação a funcionalidades essenciais.
- A viabilidade técnica da equipe, priorizando recursos simples e comprovadamente úteis.
- O objetivo pedagógico do projeto, que exigia a construção de um sistema funcional, porém enxuto.

Assim, o MVP entregue foi capaz de demonstrar claramente a utilidade da ferramenta, resolver o problema central do negócio e fornecer base para evoluções futuras.

13. Considerações Finais

O desenvolvimento do sistema Pode Marcar permitiu solucionar o problema inicial enfrentado pela loja, que realizava seus agendamentos de forma manual, sujeita a inconsistências, atrasos e falhas de comunicação. A partir da análise do problema do negócio, da elicitação dos requisitos do usuário e da definição clara de requisitos funcionais e não funcionais, foi possível estruturar uma solução digital que organizou o fluxo de atendimento e facilitou a interação entre clientes e lojista.

A fundamentação teórica, baseada em literatura especializada e documentação oficial, orientou a escolha das tecnologias utilizadas, como React, Bootstrap e Firebase, garantindo uma implementação modular, responsiva e compatível com diferentes dispositivos. Os modelos UML elaborados (incluindo diagramas de casos de uso, classes e modelo de dados) forneceram uma representação visual consistente da arquitetura e das funcionalidades do sistema, auxiliando na comunicação entre os integrantes da equipe e na tomada de decisões durante o desenvolvimento.

A documentação das telas, por sua vez, registrou o aspecto visual atual do sistema, incluindo as interfaces destinadas ao cliente e à lojista. Essa etapa permitiu evidenciar a aderência entre os requisitos especificados e as funcionalidades efetivamente implementadas, reforçando a coerência entre projeto, design e desenvolvimento.

O escopo definido para o MVP foi concluído conforme planejado, contemplando as principais funcionalidades necessárias para o uso real do sistema: agendamento pelo cliente, gerenciamento de produtos e horários pela lojista, e navegação fluida diretamente pelo navegador. Embora funcionalidades adicionais, como dashboards avançados, automações externas ou integrações complementares, não tenham sido incluídas nesta versão, elas permanecem como possibilidades de evolução futura.

De modo geral, o projeto alcançou seu objetivo central ao entregar uma solução prática, organizada e funcional, capaz de otimizar o processo de agendamentos da loja. A documentação aqui apresentada consolida todo o percurso realizado (desde a análise inicial até a entrega do produto) e serve como registro técnico do sistema, facilitando sua manutenção, evolução e avaliação por professores e demais interessados.

14. Referências Bibliográficas

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 01 nov. 2025.

GOOGLE. **Firestore Documentation**. 2025. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: 01 nov. 2025.

GOOGLE. **Material Design Guidelines**. 2025. Disponível em: <https://m3.material.io/>. Acesso em: 01 nov. 2025.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010: Systems and Software Quality Models**. 2011. Disponível em: <https://iso.org/>. Acesso em: 01 nov. 2025.

MDN WEB DOCS. **Progressive Web Apps (PWA) Documentation**. Mozilla Foundation, 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps. Acesso em: 01 nov. 2025.

MOZILLA FOUNDATION. **Service Workers: an Introduction**. MDN Web Docs, 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API. Acesso em: 01 nov. 2025.

OPENJS FOUNDATION. **React Official Documentation**. 2025. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 01 nov. 2025.

RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady. **The Unified Modeling Language Reference Manual. 2. ed**. Boston: Addison-Wesley, 2004.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

W3C. **Web App Manifest - W3C Recommendation**. 2024. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/appmanifest/>. Acesso em: 01 nov. 2025.

W3C. **Web Performance - Best Practices**. 2024. Disponível em: <https://www.w3.org/standards/webdesign/performance>. Acesso em: 01 nov. 2025.